UNIDAD 7 - Lógica Borrosa

Lógica Borrosa

→ Surge a partir de la idea de cómo el ser humano piensa las cosas de las que no tiene certeza total, es decir a partir de reglas que no están completamente definidas, no son verdadero o falso, no son cosas absolutas.

- Nosotros usamos reglas lingüísticas
  - Tendríamos que pensar en un:

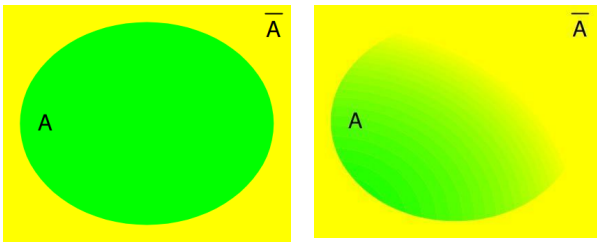
```
if-then borroso?
   si la temperatura es ALTA
   entonces activar el acondicionador a nivel MEDIO
```

- Incerteza vs aleatoriedad:
  - **Incerteza** → Sistemas borrosos, trata de UN objeto.
  - **Aleatoriedad** → Estadística de las probabilidades, trata de MUCHOS objetos.

En un objeto que se acerca desde lejos tenemos incerteza.
En el número que saldrá al tirar los datos tenemos aleatoriedad.

Conceptos matemáticos borrosos

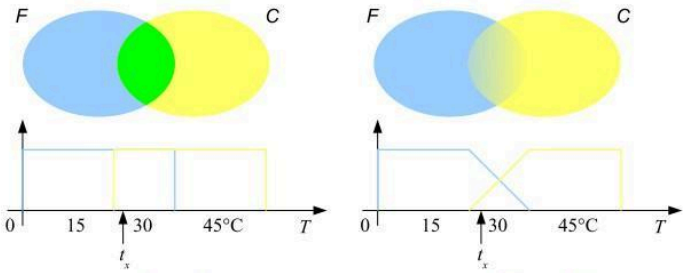
Conjunto binario vs Conjunto borroso



→ Tiene ciertos grados de pertenencia a los conjuntos, con ciertos grados de incerteza.

Ejemplos:

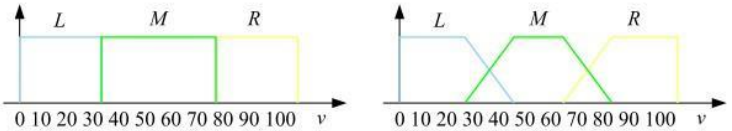
- Temperaturas (caso contínuo)



$t_x \in F \rightarrow 1{,}0$
$t_x \in C \rightarrow 1{,}0$

$t_x \in \tilde{F} \rightarrow 0{,}8$
$t_x \in \tilde{C} \rightarrow 0{,}2$

- Velocidades (caso discreto)



→ [0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100]

$\mu_L = 1\,1\,1\,1\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0$
$\mu_M = 0\,0\,0\,0\,1\,1\,1\,1\,0\,0\,0$
$\mu_R = 0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,1\,1\,1$

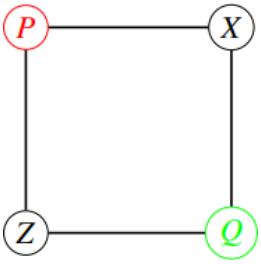
$\mu_{\tilde{L}} = 1\,1\,1\,0{,}6\,0{,}3\,0\,0\,0\;\;0\;\;0\,0$
$\mu_{\tilde{M}} = 0\,0\,0\,0{,}3\,0{,}6\,1\,1\,0{,}6\,0{,}3\,0\,0$
$\mu_{\tilde{R}} = 0\,0\,0\,0\;\;0\;\;0\,0\,0{,}3\,0{,}6\,1\,1$

Forma de representar a los conjuntos borrosos

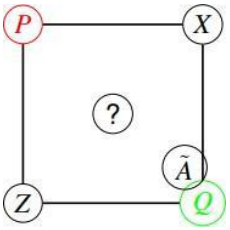
Simplificación a conjuntos de 2 elementos (R^2):

Conjuntos binarios $P = (0;1)$
y $Q = (1;0)$
Conjuntos universo $X = (1;1)$
y vacío $\Phi = (0;0)$

→



Esto nos permite colocar objetos dentro del cuadrado de manera que no pertenezca totalmente a P o Q:



Vamos a utilizar **funciones de membresía**:

→ En las cuales los grados de pertenencia ya no son 0 o 1, sino que pueden tener también cualquier valor intermedio $\mu_{\tilde{A}} : x \rightarrow [0, 1]$

Operaciones con conjuntos borrosos

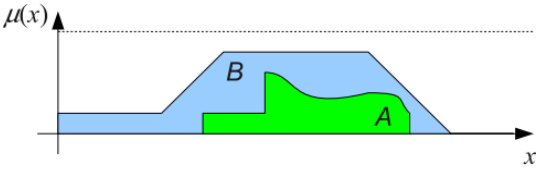
Subconjunto borroso

Sea **E** un conjunto enumerable y **x** un elemento de **E**. Un subconjunto borroso **A˜** de **E** es un conjunto de pares ordenados (elemento, grado de pertenencia):

$$\tilde{A} = \{(x_i, \mu_A(x_i))\}; \quad x_i \in E$$

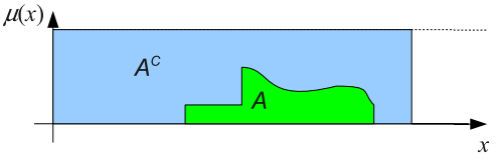
donde $\mu_A(x_i)$ es el grado de membresía de **x** en **A˜**.

Inclusión: $\tilde{A} \subset \tilde{B} \Leftrightarrow \mu_A(x) \leq \mu_B(x) \quad \forall x$

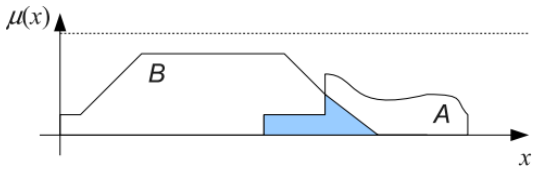


Igualdad: $\tilde{A} = \tilde{B} \Leftrightarrow \mu_A(x) = \mu_B(x) \quad \forall x$

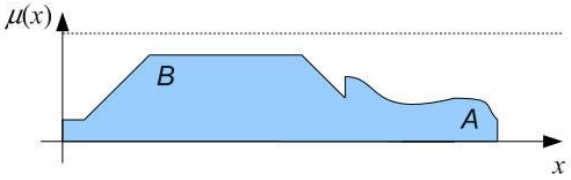
Complemento: $\tilde{B} = \tilde{A}^c \Leftrightarrow \mu_B(x) = 1 - \mu_A(x) \quad \forall x$



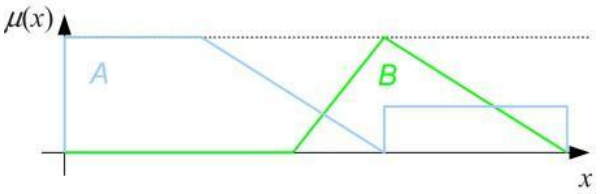
Intersección: $\tilde{A} \cap \tilde{B} \Rightarrow \mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \quad \forall x$



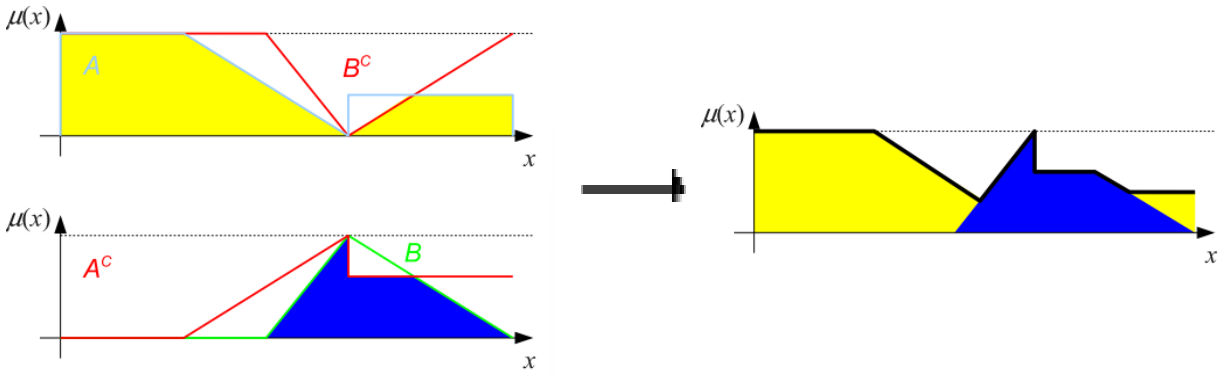
Unión: $\tilde{A} \cup \tilde{B} \Rightarrow \mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \quad \forall x$



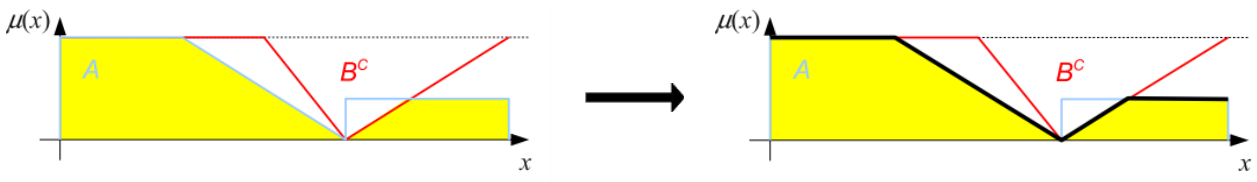
Operaciones más complejas…



Suma disyuntiva: $\tilde{A} \oplus \tilde{B} = (\tilde{A} \cap \tilde{B}^c) \cup (\tilde{A}^c \cap \tilde{B})$



Diferencia: $\tilde{A} - \tilde{B} = \tilde{A} \cap \tilde{B}^c$



Medidas de distancia entre conjuntos borrosos

Distancia de Hamming: $d(\tilde{A},\tilde{B}) = \sum_{i=1}^{n} |\mu_A(x_i) - \mu_B(x_i)|$

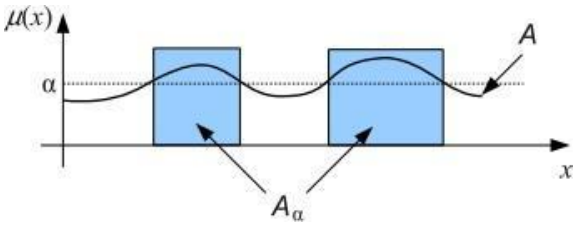
Distancia de Hamming relativa: $\delta(\tilde{A},\tilde{B}) = \frac{d(\tilde{A},\tilde{B})}{n}$ (no depende de la cant de elem)

Distancia de Euclídea: $e(\tilde{A},\tilde{B}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\mu_A(x_i) - \mu_B(x_i)|^2}$

Distancia de Euclídea relativa: $\epsilon(\tilde{A},\tilde{B}) = \frac{e(\tilde{A},\tilde{B})}{\sqrt{n}}$

Caracterización de los conjuntos borrosos

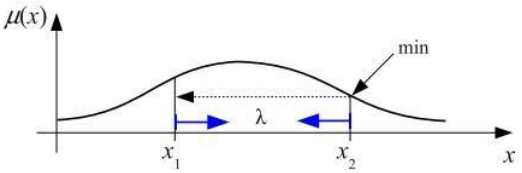
Conjunto binario de nivel α: $A_\alpha = \{x / \mu_A(x) \geq \alpha \quad \forall x \in A\}$



→ Conjunto estándar, no borroso, cuyo grado de membresía al conjunto original A borroso es mayor a una constante **α**.

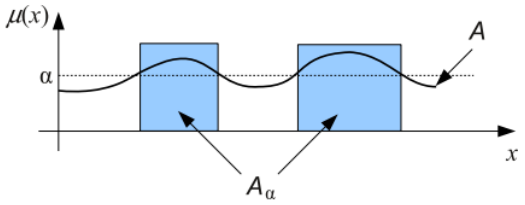
Conjunto convexo:

1. $\mu_A(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \min\{\mu_A(x_1), \mu_A(x_2)\}$
   $\forall \lambda \in [0,1], \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$



→ El grado de membresía del **x** resultante del cálculo $(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)$, debe ser mayor o igual que el mínimo entre la membresía de ambos, para cualquier $\mathbf{x_1}$ y $\mathbf{x_2}$ que yo tome dentro del conjunto **A**, y cualquier **λ** dentro de [0,1].

2. $\tilde{A}$ es convexo $\Leftrightarrow A_\alpha$ es convexo $\forall \alpha \in [0,1]$ ← Definición más simple de calcular.

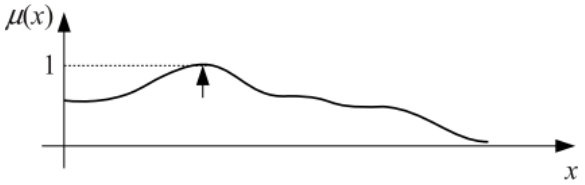


→ Probamos para todos los alfas, y con encontrar 1 para el cual haya un rango de x que no pertenezcan al A_{alfa}, ya sabemos que no es convexo.

¿$\tilde{A}$ es convexo?

Conjunto Normal:

$$\max\{\mu_A(x)\} = 1$$



Tamaño de un conjunto borroso:

→ Lo calculamos sumando las membresías de todos los elementos.

$$|\tilde{A}| = \sum_{i=1}^{n} \mu_A(x_i)$$ → Funciona también para conjuntos binarios.

Otras propiedades curiosas $\tilde{A} \cup \tilde{A}^c =^? X$

$\tilde{A} \cap \tilde{A}^c =^? \Phi$

Ejemplo:

$A = (0{,}2; 0{,}8)$

$A^c = (0{,}8; 0{,}2)$

$A \cup \tilde{A}^c =^? (0{,}8; 0{,}8)$ $A \cap \tilde{A}^c =^? (0{,}2; 0{,}2)$

El conjunto borroso medio

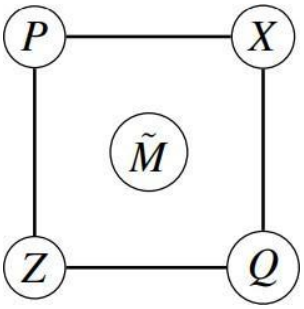
→ El conjunto en el que todos sus elementos tienen grado de membresía 0.5, es decir la máxima incertidumbre.

$$\tilde{M}/\mu_M(x) = \frac{1}{2} \quad \forall x \in E$$

Lo que podemos observar, es que en este caso, la intersección entre él y su complemento, da lo mismo que el conjunto medio, que es lo mismo que la unión, que es lo mismo que el complemento.

$$\tilde{M} = \tilde{M} \cap \tilde{M}^c = \tilde{M} \cup \tilde{M}^c = \tilde{M}^c$$

=> Este conjunto medio es el peor caso que podemos tener:



¿Cómo medimos la borrosidad?

Entropía borrosa

→ La *distancia* entre el conjunto borroso en cuestión, y el *extremo más cercano*, dividido la *distancia* entre el conjunto borroso y el *extremo más lejano*:

$$S(\tilde{A}) = \frac{d(\tilde{A}, I^n_{min})}{d(\tilde{A}, I^n_{max})}$$

Donde los extremos se definen como n-uplas, es decir, combinaciones de ceros y unos, que serán los vértices de un cuadrado (n=2) o un cubo (n=3), etc:

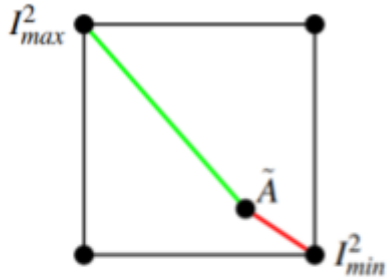
$$I^n = \{0,1\}^n$$

$$I^n_{min} = I^n_{j*} \Leftrightarrow d(\tilde{A}, I^n_{j*}) < d(\tilde{A}, I^n_j) \quad \forall j \neq j*$$

$$I^n_{max} = I^n_{i*} \Leftrightarrow d(\tilde{A}, I^n_{i*}) > d(\tilde{A}, I^n_i) \quad \forall i \neq i*$$

Ejemplos:

$A = (0{,}7; 0{,}2)$



$d_{max} = |0{,}7 - 0{,}0| + |0{,}2 - 1{,}0| = 1{,}5$ ← Distancia de Hamming, medida en las 2 coord.

$d_{min} = |0{,}7 - 1{,}0| + |0{,}2 - 0{,}0| = 0{,}5$

$S(\tilde{A}) = \frac{0{,}5}{1{,}5} = \frac{1}{3}$ ← Tiene entropía borrosa de ⅓, es ⅓ borroso.

$S(\tilde{M}) = 1{,}0$ ← El conj.borroso medio tiene entropía de 1, es el conjunto más borroso posible.

$S(\tilde{I}^n) = 0{,}0$

Memorias Asociativas Borrosas (FAM)

→ Intentan codificar las reglas borrosas.

Regla simple (local FAM)

$$\texttt{if } X = \tilde{A} \texttt{ then } Y = \tilde{B}$$

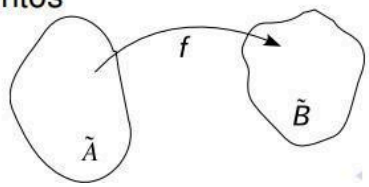
$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{A} \in I^n \\ \tilde{B} \in I^p \end{array} \right\} f : [0,1]^n \rightarrow [0,1]^p$$

Diagrama en bloques



f: x→y

Diagrama de conjuntos

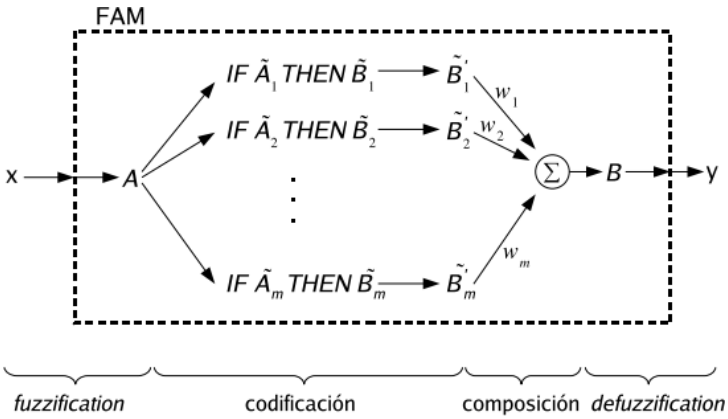


Composición de reglas (global FAM)

→ Modelo aditivo estándar (SAM)

Cada regla tiene un peso asociado, y la salida de esa regla es lo que se va acumulando (suma de conjuntos).

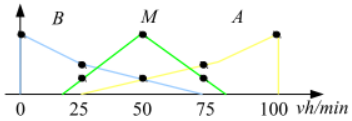
$$\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j \tilde{B}'_j$$



Fuzzyfication: un ejemplo sencillo

Control automático de un semáforo por nivel de tráfico

- Conjuntos borrosos de entrada:



tráfico *BAJO*, *MEDIO* y *ALTO*

- Activaciones para $x = 75$ vehículos/minuto
  - $\mu_{BAJO} = 0{,}00 \Rightarrow$ IGNORAR reglas tráfico *BAJO* no activada $(a_1(x) = 0{,}00)$
  - $\mu_{MEDIO} = 0{,}25 \Rightarrow$ ACTIVAR reglas tráfico *MEDIO* activada con $a_2(x) = 0{,}25$
  - $\mu_{ALTO} = 0{,}50 \Rightarrow$ ACTIVAR reglas tráfico *ALTO* activada con $a_3(x) = 0{,}50$

FAM
FAM: codificación

➢ Discretización de los conjuntos de entrada

v/min	→	0	25	50	75	100	
$\tilde{A}_1 = BAJO$	= (	1.00	0.50	0.25	0.00	0.00	)
$\tilde{A}_2 = MEDIO$	= (	0.00	0.25	1.00	0.25	0.00	)
$\tilde{A}_3 = ALTO$	= (	0.00	0.00	0.25	0.50	1.00	)

➢ Conjuntos borrosos de salida:

tiempo de espera *CORTO*, *NORMAL* y *LARGO*

➢ Discretización de los conjuntos de salida

seg.	→	0	30	60	90	120	
$\tilde{B}_1 = CORTO$	= (	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	)
$\tilde{B}_2 = NORMAL$	= (	0.00	0.50	1.00	0.50	0.00	)
$\tilde{B}_3 = LARGO$	= (	0.00	0.00	0.00	0.25	1.00	)

Codificación de una regla borrosa

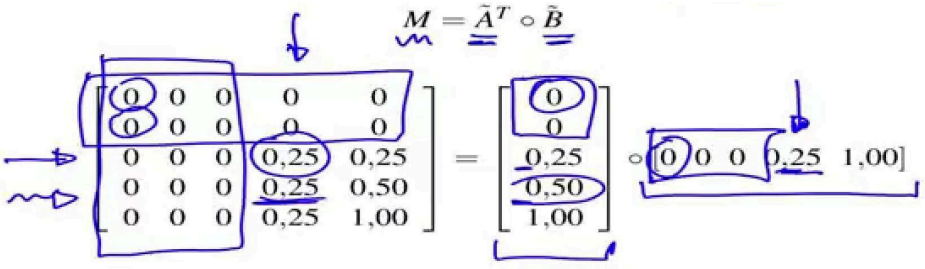
Notación: ejemplo para una única regla

- `if` x es *ALTO* `then` y es *LARGO*
- `if` *ALTO* `then` *LARGO*
- $(ALTO; LARGO)$
- (antecedente, consecuente)

Fuzzy Hebb FAMs: codificación *correlación-mínimo*

$$M = \tilde{A}^T \circ \tilde{B} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 0{,}25 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 0{,}50 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0{,}25 \\ 0{,}50 \\ 1{,}00 \end{bmatrix} \circ [0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0{,}25 \;\; 1{,}00]$$

→ Obtenemos cada elemento de M con el mínimo de las coordenadas en A y en B



Prueba: $\tilde{A} \circ M = \tilde{B}$?? *("el máximo del mínimo")* → para probar, agarro A contra cada columna de M, busco el mínimo elem a elem, y me quedo con el máx de esos mínimos.

M codifica la regla `if` $\tilde{A}$ `then` $\tilde{B}$

Fuzzy Hebb FAMs: codificación *correlación-producto*

$$M = \tilde{A}^T \tilde{B} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}0625 & 0{,}25 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}125 & 0{,}50 \\ 0 & 0 & 0 & 0{,}25 & 1{,}00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0{,}25 \\ 0{,}50 \\ 1{,}00 \end{bmatrix} [0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0{,}25 \;\; 1{,}00]$$

→ Solo es un poco más compleja computacionalmente.

Prueba: $\tilde{A}M = \tilde{B}$?? *("el máximo del producto")*

Teoremas de bidireccionalidad (NN&FS 310 y 313) --> ver bibliografía.

Codificación: consideraciones prácticas

- Si la etapa de fuzzification es directa y sólo admite una de las entradas discretas, los conjuntos de entrada siempre tendrán la forma de un δi
- Siguiendo con el ejemplo de x = 75 vehículos/minuto, el conjunto de entrada sería un conjunto binario clásico: A 0 = (0.00 0.00 0.00 1.00 0.00)
- Con este tipo de conjuntos binarios de entrada, el producto matricial para la regla k se simplifica como:

$$A' \circ M_k = A' \circ (\tilde{A}_k^T \circ \tilde{B}_k) = (A' \circ \tilde{A}_k^T) \circ \tilde{B}_k = a_{ki} \tilde{B}_k$$

- Cuando el conjunto de entrada es un conjunto borroso realmente, ya sea por:
  - provenir de un real proceso de fuzzification.
  - ser el resultado de un sistema borroso en una etapa previa.

  → vuelve a tener sentido el producto matricial para cada regla A' ◦ Mk.
- El conjunto borroso de entrada podría ser: A˜0 = (0.00 0.00 0.25 0.50 0.25)

FAM: composición

Composición de reglas

→ combinar todas las matrices y obtener el resultado con un solo cálculo.

Superposición de reglas codificadas en matrices:

$$M = \max_{1 \leqslant k \leqslant m} M_k$$

(Eficiente, pero no recomendado…, a medida que incremento la cantidad de reglas, la matriz tiende a aplanarse, con todos 1)

Modelo aditivo estándar (SAM): → generar UNA sola matriz que combine todo.

Componemos la salida de cada regla, en lugar de las reglas, con algún peso. (mejor)

$$\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j \tilde{B}'_j$$

SAM con factor de activación:

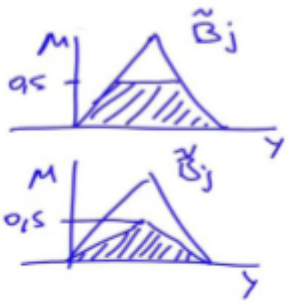
Incorporamos con qué grado se activa cada regla, por separado:

$$\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j a_j(x) \tilde{B}_j$$

→ Factor de activación de reglas (ej: a(x) = 0.5)

- mínimo
- escala

→ Representación gráfica:



→ Combinación de conjuntos

- máximo
- suma
- centroides (compuesta con defuzzyfication)

FAM: defuzzyfication

→ La idea es convertir el conjunto borroso de salida en un número en caso de que nuestra aplicación práctica necesite un número real para operar.

$$x \overset{fuzz}{\rightarrow} \tilde{A} \rightarrow \underbrace{REGLAS}_{if\ldots then} \rightarrow \underbrace{SAM}_{\sum w_j B'_j} \rightarrow \tilde{B} \overset{??}{\rightarrow} y$$

De-fuzzyfication: un ejemplo sencillo ...para el caso discreto

- Fuzzification (sigue ejemplo control de un semáforo):
  - La entrada x = 75 nos dió:

$$x \overset{fuzz}{\rightarrow} \left\{ \begin{array}{l} a_1(x) = 0{,}00 \\ a_2(x) = 0{,}25 \\ a_3(x) = 0{,}50 \end{array} \right\}$$

- Aplicación de las reglas:
  - `if` *BAJO* `then` *CORTO* $\rightarrow \tilde{B}_1 = \tilde{A}_1 \circ M_1$
    no activada $(a_1(x) = 0{,}00)$
  - `if` *MEDIO* `then` *NORMAL* $\rightarrow \tilde{B}_2 = \tilde{A}_2 \circ M_2$
    activada con $a_2(x) = 0{,}25$
  - `if` *ALTO* `then` *LARGO* $\rightarrow \tilde{B}_3 = \tilde{A}_3 \circ M_3$
    activada con $a_3(x) = 0{,}50$

- Composición de las reglas activadas (simple escala-suma):
  - $\tilde{B} = \sum_{j=1}^{m} w_j a_j(x) \tilde{B}_j$
  - $\tilde{B} = 0{,}0B_1 + 0{,}25B_2 + 0{,}5B_3$
  - $\tilde{B} = 0{,}25[0 \;\; 0{,}5 \;\; 1{,}0 \;\; 0{,}5 \;\; 0] + 0{,}5[0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0{,}25 \;\; 1{,}0]$
  - $\tilde{B} = [0 \;\; 0{,}125 \;\; 0{,}25 \;\; 0{,}25 \;\; 0{,}5]$
    → Obtenemos un conjunto discreto de salida.

- ¿Cómo obtenemos y, la salida no borrosa? (segundos de semáforo en verde)

seg.	→	0	30	60	90	120	
$\tilde{B}_1 = CORTO$	= (	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	)
$\tilde{B}_2 = NORMAL$	= (	0.00	0.50	1.00	0.50	0.00	)
$\tilde{B}_3 = LARGO$	= (	0.00	0.00	0.00	0.25	1.00	)

y = 0, 30, 60, 90 o 120

→ 2 alternativas:

Defuzzyfication

- **Maximum-defuzzyfication** $y = \arg\max_{y_j} \mu_B(y_j)$

  y = [0, 30, 60, 90, 120]
  B = [0, 0.125, 0.25, 0.25, 0.5] → max = 0.5 => y = 120seg.

- **Centroid-defuzzyfication**
  → Pesar a cada una de las posibles velocidades por el grado de membresía, divido los grados de membresía.

$$y = \frac{\sum_j y_j \mu_B(y_j)}{\sum_j \mu_B(y_j)}$$

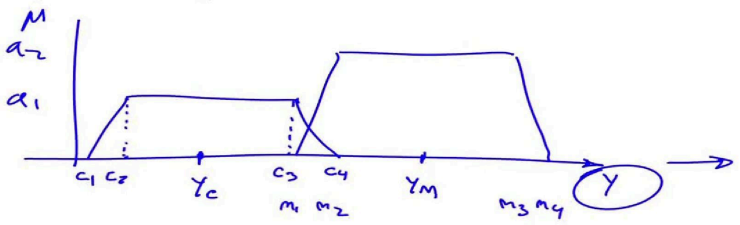
FAM: extensiones

- Conjuntos de pertenencia continuos.
- Representación de dos antecedentes por consecuente.
- Composición de dos antecedentes.

→ **Conjuntos de pertenencia continuos:**

- Los conjuntos son funciones continuas
- No existen las matrices M
- Método simplificado para guardar los trapecios
- Evaluación de reglas (una a una...)
- Composición de los conjuntos de cada regla y defuzzyfication → en un solo paso.
  → Método de los centroides

Composición de los conjuntos de cada regla y defuzzyfication para los centroides trapezoidales (y_c, y_m)



→ Queremos calcular el centroide de estos 2 conjuntos unidos, de coordenadas trapezoidales c1,c2,c3,c4 y m1,m2,m3,m4, y ese centroide de la figura completa va a ser la salida defuzzyficada de la combinación de estos 2 conjuntos:

- Cálculo: $y = \frac{\sum_j y_j B_j}{\sum_j B_j} = \frac{y_c B_c + y_m B_m}{B_c + B_m}$

→ Sumamos el producto de las posiciones y de los conjuntos por sus **áreas**, y lo dividimos por la suma de sus áreas.

- Suponiendo $c_2 - c_1 = c_4 - c_3$ y $m_2 - m_1 = m_4 - m_3$:

→ **Área** = ancho * altura(activación **a**)

$$y = \frac{y_c a_1[(c_3 - c_2) + (c_2 - c_1)] + y_m a_2[(m_3 - m_2) + (m_2 - m_1)]}{B_c + B_m}$$

$$\boxed{y = \frac{y_c a_1 (c_3 - c_1) + y_m a_2 (m_3 - m_1)}{a_1 (c_3 - c_1) + a_2 (m_3 - m_1)}}$$

→ **Representación de dos antecedentes por consecuente**

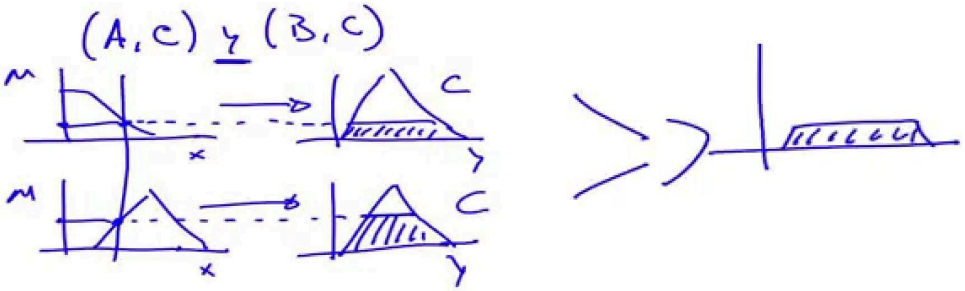
Tabla de doble entrada y en cada fila y columna poner los conjuntos:

A \ V	B	M	A
B	N	N	P
M	N	P	M
A	P	M	M
MA	P	M	MM

← Armamos 12 reglas que dependen de 2 antecedentes, velocidad y aceleración, y que tienen un consecuente, que es cuánto apretamos el freno.

→ **Composición de 2 antecedentes**

Tenemos 2 antecedentes y un mismo consecuente:



La entrada activa en cierta cantidad a A y B. Ante ambos casos tenemos un asociado un conjunto de salida y. Lo que va a hacer el grado de activación es truncar el conjunto C en ambos casos. Luego, como lo combinamos con el "y", nos quedamos con el mínimo.

Otras alternativas.. ver bibliografía:

- FAM de entrada salida binaria (BIOFAM) (NN&FS 317)
- FAM adaptativa (NN&FS 327)

Comparación Redes Neuronales (NN) vs Sistemas Borrosos (FS) vs Sistemas Expertos (ES) (I)

★ Entradas incompletas o corruptas

- **NN** Reconstrucción automática → pueden seguir funcionando.
- **FS** Reconstrucción automática → pueden seguir funcionando.
- **ES** Reglas específicas → el sistema se va haciendo cada vez más complejo e inmanejable.

★ Visibilidad del modelo

- **NN** Numérico oculto (caja negra) → la idea es que aprendan solas.
- **FS** Simbólico-numérico visible → tienen algo intermedio, ya que las reglas son claras.
- **ES** Simbólico visible → visibilidad total.

★ Estructuración del conocimiento almacenado

- **NN** No estructurado → no tienen una estructura que se adecúa específicamente al problema que estoy resolviendo, no está hecha a medida.
- **FS** Numérico estructurado → tenemos una mezcla de numérico con simbólico.
- **ES** Simbólico altamente estructurado → tenemos reglas bien definidas, y la estructura es completamente dependiente del problema.

★ Aprendizaje

- **NN** Automático, requiere gran cantidad de datos.
- **FS** Experto + algoritmos de adaptación a los datos → caso intermedio.
- **ES** Experto humano.

★ Tamaño de la representación

- **NN** Relativamente pequeña → pueden resolver muchos problemas con poca información almacenada en los pesos.
- **FS** Proporcional a la dimensión del problema → a medida que el problema tiene más variables tengo que ir incorporando más reglas, pero no el tamaño de los conjuntos borrosos.
- **ES** Crecimiento exponencial de reglas.